

IT Essentials

Algoritmos/Algoritmia

- Pasos o instrucciones para realizar una determinada acción o llegar a un resultado.
- Si se hace un algoritmo diferente para un resultado específico se le llama condicionado.
- Los algoritmos pueden ser tan complejos como uno quiera y cada paso puede ser más específico.
- Iniciar siempre un algoritmo con los primeros pasos y luego desarrollarlo.
- MVP = Producto mínimo viable

Ejercicio: Cree un algoritmo para ver un video en YouTube. Sea lo más específico posible.

Inicio

1. Tomo el celular
 - Desbloquear el celular
2. Ingreso al celular
 - Reviso la carga del celular
 - Si está descargado lo conecto al cargador
3. Busco a la app de YT
4. Ingreso a la app
5. Busco el video
 - Reviso los videos que salen en el buscador
 - Escojo el más interesante
6. Reproduzco el video
 - Cuando finaliza el video busco el inicio de la app
 - Reviso si hay videos de mi interés
 - Si finalizo la búsqueda
7. Cierro la app

Fin

Utilizar el Sino es muy importante porque hace una condición exclusiva

Con el Sino, solo puede pasar una condición u otra, no las 2

Están las condiciones compuestas, por ejemplo, si tengo carro y/o tiene gasolina y marchamo, esto es una condición compuesta. Importante, si uso “O”, es porque tengo varias opciones

En los algoritmos existen las condiciones simples donde se usa el sino o compuestas donde se usa el sino, también se usan el y/o, también existen los ciclos

Ciclos

Se pueden agregar instrucciones hasta que cierta condición deje de ser cierta o sea cierta

Ejemplo de algoritmo con rutina diaria utilizando condiciones simples, compuestas y ciclos

Inicio

1. Me levanto
 - Busco el paño
2. Me baño
 - Ingreso al baño
 - Abro el tubo
 - Me enjuago con agua
 - Utilizo el jabon
 - Utilizo el shampoo
 - Si siento mi cabello sucio, me coloco más shampoo (Ciclo)
 - Me quito el jabon y shampoo con agua
 - Cierro el tubo
 - Me seco con el paño
 - Si no me seco bien, vuelvo a utilizar el paño (Ciclo)
 - Me voy al cuarto
3. Me pongo la ropa
 - Busco la ropa interior
 - Busco el uniforme
 - Me coloco la ropa interior
 - Me coloco el uniforme
 - Sino, si no tengo que usar uniforme: (Compuesto)
 - Me pongo ropa particular
 - Me peino

- Ordeno mi cama
- Voy a dejar el paño

4. Desayuno

- Me alisto el tè
- Sino, si no voy a tomar tè (Compuesto)
- Me sirvo refresco o agua
- Me sirvo el desayuno
- Empiezo a comer
- Termino de comer
- Recojo la mesa

5. Alisto mis cosas

- Alisto el bolso
- Me echo colonia
- Me echo desodorante
- Tomo el bolso
- Echo el almuerzo
- Sino, si no llevo almuerzo: (Compuesto)
- Compro almuerzo o no como
- Me lavo los dientes
 - Si siento los dientes sucios, los vuelvo a cepillar hasta sentirlos limpios (Ciclo)
- Me enjuago la boca
- Me seco la boca
- Recojo las llaves del carro
- Me despido

6. Me voy para el trabajo

- Ingreso al carro
- Enciendo el carro
- Abro el portòn con el control
- Sino, si no hay luz y el portòn no abre: (Compuesto)
- Abro manualmente el portòn
- Saco el carro
- Cierro el porton

- Me dirijo al trabajo en carro
- Enciendo el radio
- Llego al trabajo
- Me dirijo a la oficina

7. Empiezo a laborar

- Inicio con mis tareas diarias
- Tomo el almuerzo
- Sigo laborando
- Termino la jornada laboral
- Tomo mis cosas
- Me dirijo al carro
- Enciendo el carro
- Me dirijo a la casa

8. Regreso a mi casa

- Abro el porton
- Meto el carro
- Cierro el portòn
- Ingreso a la casa
- Descanso unos minuto
- Sino, sino tengo que estudiar: (Compuesto)
- Enciendo el televisor y veo el celular
- Tomo la cena

9. Me acuesto

- Pongo la alarma
- Pongo el apagador del televisor
- Me duermo